

VozCiudadana

PLATAFORMA DE SUGERENCIAS CIUDADANAS

Documentación de Funcionalidad del Sistema

FACADE

PROXY

DECORATOR

Node.js · Express · MongoDB · GoF Patterns

Proyecto: citizen-petitions — Plataforma de Participación Ciudadana
Tecnología: Node.js 24 + Express 4 + MongoDB 7 + Docker
Patrones GoF: Facade · Proxy · Decorator (Patrones Estructurales)
Meta: 25,000 firmas en 90 días por sugerencia
Repositorio: github.com/sammyboy100/citizen-petitions

Índice de Contenidos

#	Sección	Contenido
1	Arquitectura del Sistema	Patrones estructurales aplicados y diagrama
2	Pantalla: Inicio	Lista de sugerencias activas con filtros
3	Pantalla: Nueva Sugerencia	Formulario de creación con validaciones
4	Pantalla: Detalle	Vista completa de sugerencia con progreso
5	Funcionalidad: Firma	Modal de firma ciudadana
6	Confirmación de Firma	Feedback de éxito y actualización de contador
7	API REST	Endpoints disponibles y códigos de respuesta
8	Flujo de Datos	Interacción entre patrones y base de datos

1. Arquitectura del Sistema

La plataforma implementa tres patrones estructurales del catálogo GoF, extraídos del repositorio de referencia **natsunsy/SoftwareDevNotes**. Cada patrón resuelve un problema específico de diseño sin acoplar los módulos entre sí.



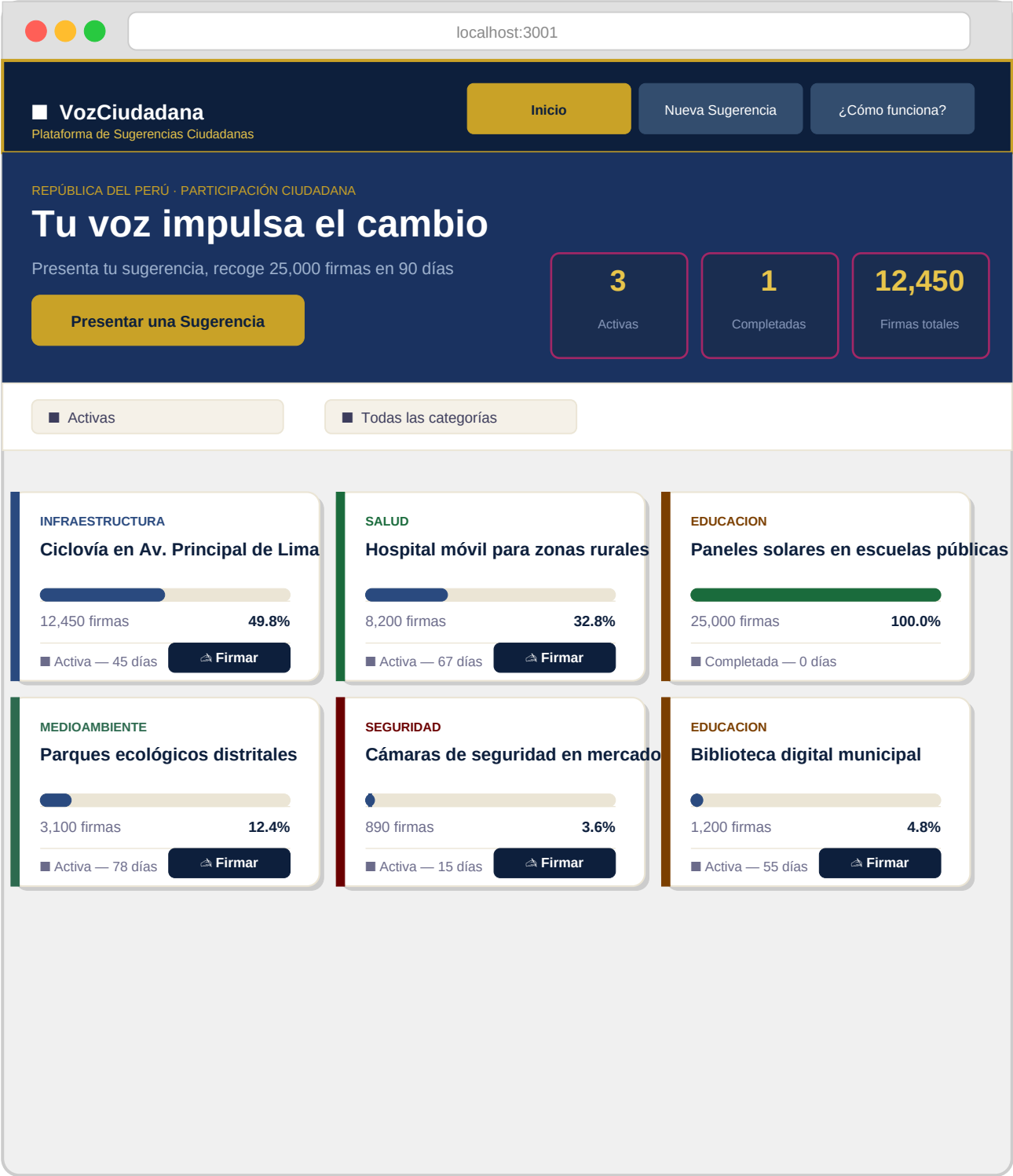
Patrón	Archivo	Problema resuelto	Beneficio
Facade	SuggestionFacade.js	Controladores acoplados a múltiples subsistemas simultáneamente	Un único punto de entrada para todas las operaciones
Proxy	SuggestionAccessProxy.js	Falta de control de acceso y validación antes de tocar la BD	Intercepta, valida y registra cada operación
Decorator	SuggestionDecorator.js	Documentos MongoDB crudos sin propiedades computadas para el cliente	Enriquece respuestas con progreso, días y etiquetas

Flujo de Llamadas entre Capas



2. Pantalla: Inicio — Lista de Sugerencias

La pantalla de inicio muestra todas las sugerencias activas con barra de progreso hacia la meta de 25,000 firmas. El ciudadano puede filtrar por categoría o estado y acceder al detalle de cualquier sugerencia desde las tarjetas.



Vista 1: Pantalla de inicio con tarjetas de sugerencias, barra de navegación y estadísticas globales.

Elemento	Funcionalidad
Barra de navegación	Acceso a Inicio, Nueva Sugerencia y sección informativa

Hero con estadísticas	Muestra en tiempo real: sugerencias activas, completadas y total de firmas
Filtros de búsqueda	Filtrado por estado (activa/completada/vencida) y categoría
Tarjetas de sugerencia	Título, categoría, barra de progreso de firmas, días restantes y botón de firma
Borde de color lateral	Azul=activa, Verde=completada, Gris=vencida, Dorado=urgente (≤ 10 días)
Botón "Firmar"	Abre el modal de firma directamente desde la tarjeta

3. Pantalla: Nueva Sugerencia

Formulario de creación de sugerencias ciudadanas. Incluye validación en tiempo real de cada campo, zona de carga de archivos con drag & drop, y contador de caracteres.

VozCiudadana

Inicio

Nueva Sugerencia

¿Cómo funciona?

Nueva Sugerencia Ciudadana

Complete el formulario. La sugerencia estará activa 90 días.

Título de la sugerencia *

Construcción de ciclovía en avenida principal

Descripción detallada *

Se solicita la implementación de una ciclovía segura...

Categoría *

Infraestructura

Nombre completo *

Ana García Torres

Correo electrónico *

ana@email.com

Archivos adjuntos (opcional)

Haga clic o arrastre sus archivos aquí
PDF, Word, imágenes (JPG, PNG) · Máx. 10 MB

propuesta_ciclovias.pdf1.2 MB

Cancelar

Publicar Sugerencia

Vista 2: Formulario de nueva sugerencia con validaciones, zona de carga de archivos y campos obligatorios marcados.

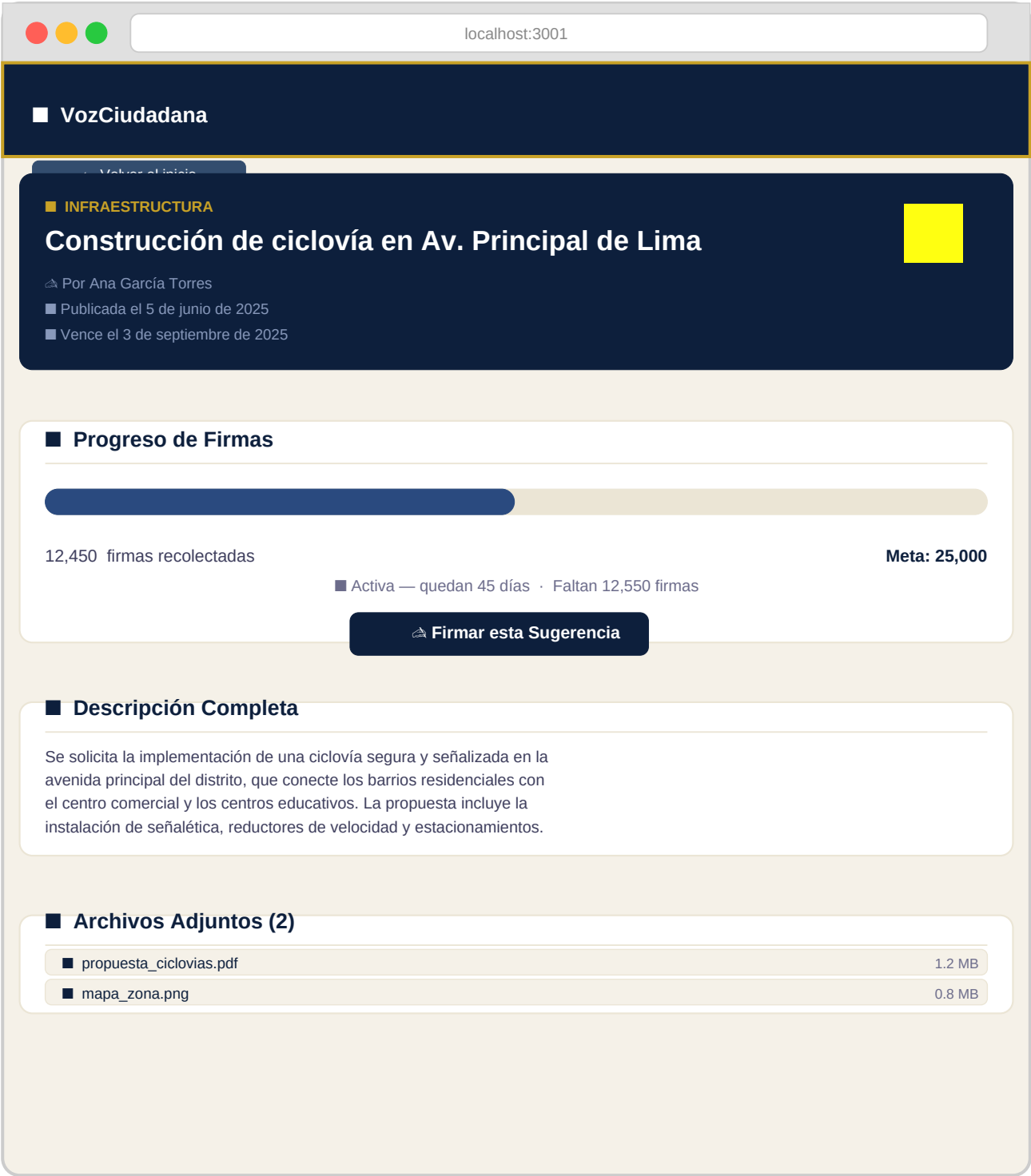
Validaciones del Formulario

Campo	Regla de Validación	Error mostrado
Título	Mínimo 10 caracteres · Máximo 200	El título debe tener al menos 10 caracteres
Descripción	Mínimo 50 caracteres	La descripción debe tener al menos 50 caracteres

Categoría	Debe ser una opción válida del enum	Categoría inválida
Email	Formato válido de correo electrónico	Email inválido
Archivos	Máx. 5 archivos · Máx. 10 MB c/u · Tipos: PDF/Word/Imágenes	Word/Imágenes / Tamaño excedido

4. Pantalla: Detalle de Sugerencia

Vista completa de una sugerencia ciudadana con descripción, barra de progreso hacia la meta, días restantes, archivos adjuntos descargables y botón de firma.



Vista 3: Detalle completo de sugerencia con barra de progreso, descripción, botón de firma y adjuntos descargables.

5. Funcionalidad: Modal de Firma

El ciudadano puede firmar una sugerencia desde la lista o desde el detalle. Se abre un modal con un formulario mínimo (nombre y email). El Proxy valida que el email no haya firmado previamente y que la sugerencia esté activa.

 **Firmar Sugerencia**

Construcción de ciclovía en av. principal

Su nombre completo *

María López García

Su correo electrónico *

maria@ejemplo.com

Al firmar, confirma que apoya esta sugerencia. Solo una firma por email.

Cancelar

 **Firmar Ahora**

Validaciones del Proxy al Firmar

Validación	Tipo	Error devuelto	HTTP
ID de sugerencia con formato inválido	Protection	ID de sugerencia inválido	400
Nombre o email vacío	Protection	Nombre y email son obligatorios	400
Email con formato incorrecto	Protection	Formato de email inválido	400
Sugerencia no existe en BD	Protection	Sugerencia no encontrada	404
Sugerencia con status "vencida"	Protection	Esta sugerencia ya ha vencido	422
Sugerencia con status "completada"	Protection	Esta sugerencia ya alcanzó su meta	422
Fecha actual > expiresAt (en tiempo real)	Protection	Esta sugerencia ha expirado	422
Email ya firmó esta sugerencia	Protection	Este email ya ha firmado previamente	409
Toda operación válida o inválida	Logging	Log en consola con timestamp	—

6. Confirmación de Firma Exitosa

Tras una firma válida, el sistema incrementa el contador de forma atómica en MongoDB y muestra confirmación inmediata con el nuevo total.

■ ¡Firma registrada exitosamente! Gracias, María López. Ahora la sugerencia tiene 12,451 firmas.

Flujo Interno de la Operación de Firma

Paso	Módulo	Acción ejecutada
1	HTTP Controller	Recibe POST /api/suggestions/:id/sign con nombre y email
2	SuggestionFacade (Facade)	Orquesta la operación completa de firma
3	SuggestionAccessProxy (Proxy)	Valida estado, email duplicado y formato
4	SignatureRepository	Persiste la firma en colección signatures de MongoDB
5	SuggestionRepository	Incrementa signaturesCount atómicamente (\$inc / pipeline)
6	SuggestionFacade	Verifica si signaturesCount >= 25,000 → status "completada"
7	SuggestionDecorator (Decorator)	Enriquece la sugerencia actualizada con propiedades computadas
8	HTTP Controller	Retorna HTTP 201 con signature + suggestion decorada

7. API REST — Endpoints Disponibles

La plataforma expone una API REST completa en **/api/suggestions**. Todos los endpoints retornan JSON con el campo **success: true/false**. Los errores incluyen descripción legible en el campo **error**.

Método	Endpoint	Descripción	Respuesta
GET	/api/suggestions	Listar sugerencias (con filtros)	200 + lista decorada
GET	/api/suggestions/:id	Detalle de una sugerencia	200 + objeto decorado
POST	/api/suggestions	Crear nueva sugerencia	201 + sugerencia creada
POST	/api/suggestions/:id/sign	Firmar una sugerencia	201 + confirmación
GET	/api/suggestions/:id/signatures	Listar firmas	200 + lista de firmas
GET	/api/suggestions/attachments/:file	Descargar adjunto	200 + archivo
GET	/api/suggestions/stats	Estadísticas globales	200 + estadísticas
GET	/api/health	Health check del servidor	200 + status ok

Ejemplo de Respuesta — GET /api/suggestions/:id

```
{  
    "success": true,  
    "suggestion": {  
        "_id": "6660f1234abcd5678ef90123",  
        "title": "Construcción de ciclovía en Av. Principal de Lima",  
        "category": "infraestructura",  
        "authorName": "Ana García Torres",  
        "signaturesCount": 12450,  
        "status": "activa",  
        "expiresAt": "2025-09-03T00:00:00.000Z",  
        // ■■ Propiedades añadidas por el Decorator  
        "_decorated": true,  
        "signaturesGoal": 25000,  
        "signaturesLeft": 12550,  
        "progressPct": 49.8,  
        "daysRemaining": 45,  
        "statusLabel": "■■ Activa – quedan 45 días",  
        "isUrgent": false,  
        "createdAtFormatted": "5 de junio de 2025",  
        "expiresAtFormatted": "3 de septiembre de 2025"  
    }  
}
```

Ejemplo de Respuesta — Error del Proxy (HTTP 409)

```
{
  "success": false,
  "error": "Este email ya ha firmado esta sugerencia previamente"
}
```

8. Flujo de Datos y Modelos de MongoDB

Modelos de Base de Datos (MongoDB)

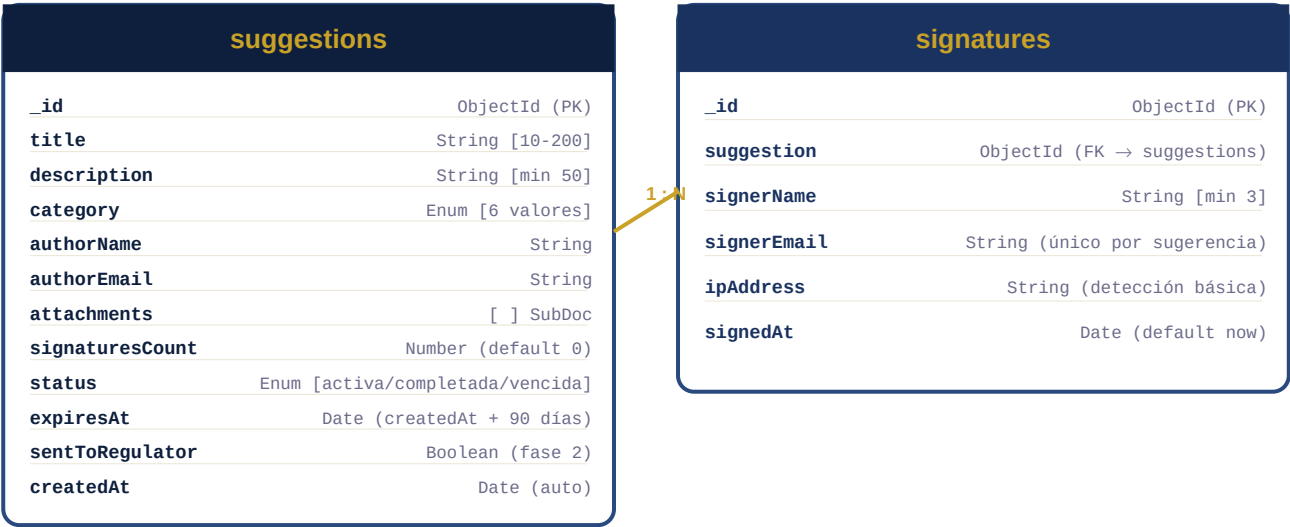


Diagrama 1: Relación entre colecciones de MongoDB. Un índice único (`suggestion + signerEmail`) previene firmas duplicadas.

Índices de MongoDB

Colección	Campos indexados	Tipo	Propósito
suggestions	{ status: 1, createdAt: -1 }	Compuesto	Listar por estado y fecha
suggestions	{ category: 1, status: 1 }	Compuesto	Filtrar por categoría y estado
suggestions	{ expiresAt: 1 }	Simple	Expiración automática (cron)
signatures	{ suggestion: 1, signerEmail: 1 }	Único	Evitar firmas duplicadas por email
signatures	{ suggestion: 1 }	Simple	Listar firmas por sugerencia

Resumen de Tecnologías Utilizadas

Capa	Tecnología	Versión	Uso
Runtime	Node.js	24.x	Servidor de aplicación JavaScript
Framework	Express	4.19	Routing HTTP y middleware
Base de datos	MongoDB	7.0 (Docker)	Almacenamiento de sugerencias y firmas
ODM	Mongoose	8.4	Modelos, validaciones y queries
Upload	Multer	1.4.5-lts	Manejo de archivos multipart/form-data
IDs únicos	UUID	10.x	Nombres únicos para archivos adjuntos
Patrones GoF	Facade / Proxy / Decorator	—	Arquitectura estructural del backend
Repositorio	Git + GitHub	—	github.com/sammyboy100/citizen-petitions

